

Lekcja 01: Wizytówka

Cel

Narysować własną wizytówkę: imię, kwadrat, koło i linię. Przy okazji nauczysz się, czym jest **zmienna**, **stała** i jak działają **współrzędne** na ekranie.

Co nowego

Zmienna to pudełko z nazwą, w którym leży liczba. Możesz ją wyjąć, zmienić i włożyć z powrotem. W Scratchu robił to klocek „ustaw [x] na ...”. W C++:

```
int square_x = 120;    // int = liczba całkowita; pudełko "square_x", w środku 120
square_x = 200;        // teraz w środku jest 200
```

Stała to pudełko zaklejone taśmą: raz ustawiasz, potem tylko czytasz. Pisziesz `const` przed typem:

```
const int SIZE = 80; // stale piszemy WIELKIMI LITERAMI, żeby je odrożnić
```

Współrzędne. Ekran ma 800 pikseli szerokości i 480 wysokości. Punkt `(0, 0)` jest w **lewym górnym** rogu. `x` rośnie w prawo, `y` rośnie **w dół** (odwrotnie niż w Scratchu!).

```
(0,0) -----> x (799)
|
|      (400,240) = srodek ekranu
|
|      v y (479)
```

Kolory mają nazwy: BLACK WHITE GRAY RED GREEN BLUE YELLOW ORANGE PURPLE BROWN SKY i ciemniejsze DARK_RED, DARK_BLUE ... Własny kolor: `rgb(255, 128, 0)` (czerwony, zielony, niebieski, każdy 0–255).

Uruchom

1. Otwórz `gra.cpp`.
2. Wciśnij **Ctrl+Shift+B** (albo **F6**).
3. Zobaczysz granatowe tło, napis Wizytowka i Twoje imię, czerwony kwadrat, zielone koło i białą linię u dołu. W prawym górnym rogu mały panel `square_x 120` – to podgląd zmiennej z `watch(...)`.

Jak to działa

```
clear(BACKGROUND);           // zamaluj cały ekran kolorem tła
text(40, 80, name, YELLOW, 4); // napis w punkcie (40,80), żółty, rozmiar 4
                                // (największy)
rect(square_x, square_y, SIZE, SIZE, RED); // prostokąt: lewy górny róg, szerokość, wysokość,
kolor
circle(circle_x, circle_y, radius, GREEN); // koło: środek, promień, kolor
line(0, 460, 799, 460, WHITE); // linia od (0,460) do (799,460)
watch("square_x", square_x); // pokaż wartość zmiennej w rogu ekranu
```

Cała funkcja `frame()` wykonuje się 60 razy na sekundę. Za każdym razem rysuje wszystko od nowa, dlatego zaczyna od `clear`.

Zadania

1. ★ Wpisz swoje imię w `name` (bez polskich znaków) i zmień kolor tła na inny.
2. ★ Zmień stałą `SIZE` na 120, a `radius` na 30. Co się stało z kwadratem i kołem?
3. ★★ Dodaj **drugi kwadrat** obok pierwszego. Potrzebujesz nowych zmiennych (np. `square2_x`) i drugiej linii `rect(...)`.
4. ★★ Ożyw kwadrat: w `frame()` dopisz linię `square_x = square_x + 1;`. Patrz na panel `watch` – liczba rośnie, kwadrat jedzie w prawo. (test 1)
5. ★★★ Dodaj zmienną `int speed = 4;` i użyj jej zamiast `1`. Potem spraw, żeby kwadratjechał **w lewo**. Co się dzieje, gdy wyjedzie za ekran? (To problem na następną lekcję.)

Sprawdź sam

Po zadaniu 4 kwadrat startuje w `x = 120` i co klatkę przesuwa się o 1. Uruchom grę na 121 klatek i wypisuj wartości co 30:

```
console_sim.exe --game wizytowka --frames 121 --trace 30
```

Ostatnia linia to klatka numer **120**, ale komputer liczy klatki **od zera** (0, 1, 2, ... 120), więc `frame()` wykonało się 121 razy i kwadrat przesunął się o 121 pikseli: $120 + 121 = 241$. W ostatniej linii ma być `square_x=241`. To samo sprawdza zadanie VS Code **LEKCJA: Sprawdź zadania**.

Dla ciekawych

Zamiast liczby w `text(...)` możesz podać zmienną: `text(600, 40, square_x, WHITE, 3)` wypisze jej wartość dużymi cyframi.

Słowniczek

po polsku	w C++
zmienna całkowita	<code>int nazwa = 5;</code>
stała	<code>const int NAZWA = 5;</code>
kolor	<code>Color</code> , np. <code>RED</code> , <code>rgb(r, g, b)</code>
napis	<code>"tekst w cudzysłowie"</code>
przypisanie (włóż do pudełka)	<code>x = 10;</code>